Solución de la pregunta 11

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · HIDRÓLISIS DE SALES

¿Cuál es el pH de Na_3PO_4 0,10 M (Ka_3 del H_3PO_4 = $4{,}2 \times 10^{-13}$)?

A) 12,69

B) 12,58

C) 13,48

D) 13,00

E) 1,42

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Kb_1**
   Kw/Ka_3 = 0,024.

2. **Cuadrática**
   $x^2 + 0{,}024x - 0{,}0024 = 0 \rightarrow x = 0{,}038$.

3. **pH**
   pOH 1,42 → 12,58.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa la aproximación de x pequeño (≈ 38 %, no válida).

C) Trata el fosfato como base fuerte de 3 OH^-.

D) Lo trata como base fuerte de 1 OH^-.

E) Es el pOH.

Idea clave. PO_4^{3-} es una base bastante fuerte: no aproximes.